4. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Az *undulatus asperatus* felhőfajtát 2017-ben ismerte el hivatalos rendszerezésében a Nemzetközi Felhőatlasz. A kutatók úgy gondolják, hogy a globális felmelegedés okozta szokatlanul intenzív hőáramlás lehet képes olyan mértékű vízmennyiség koncentrált légkörben tartásához, amelyre ezeknek az új felhőknek a rendkívül sötét színei utalnak. Azt is megfigyelték, hogy bármennyire félelmetes ez a felhő, nem okoz esőket, viharokat, békésen szertefoszlik. Keletkezését kétféle elmélettel magyarázzák. Az egyik szerint a zivatarfelhők alsó részét alakítja ilyen formára a felszínről feláramló meleg levegő. A másik elmélet szerint egy magas hegynek nem a szélfelőli, hanem a másik oldalán átbukó szél játszik szerepet a kialakulásában. A rémületet keltő felhőfajta a világ több táján felbukkant, pl. Skóciában, Új-Zélandon vagy az Atlanti-óceán fölött is.

A szöveg az alábbi honlapon olvasható információk alapján készült. www.erdekesvilag.hu

a) Eldönthető-e a cikk alapján, hogy milyen irányú légáramlás okozza az új felhőfajta képződését? Válaszát indokolja!

Válasz: .....

Indoklás: .....

.....

2 pont	

b) Hasonlítsa össze a fátyolfelhő és a szövegben említett új típusú felhő (undulatus asperatus) tulajdonságait! Írja a megfelelő betűjelet az állítások előtti pontozott vonalra!

A) az undulatus asperatusra jellemző

B) a fátyolfelhőre jellemző

C) mind a két típusra jellemző

D) egyik típusra sem jellemző

..... 1. Magas szintű felhő, a troposzféra felső harmadában helyezkedik el.

..... 2. Melegfrontot megelőzően észlelhető.

..... 3. A felhőből jellemzően nem hullik csapadék.

..... 4. Fehér színű, átlátszó felhőfajta.

..... 5. Jelentős mennyiségű csapadék hullik belőle.

..... 6. A légkörben történő vízgőz kicsapódása során keletkezik.

..... 7. Kondenzációs magjain jelentős mennyiségű víz gyűlik össze.

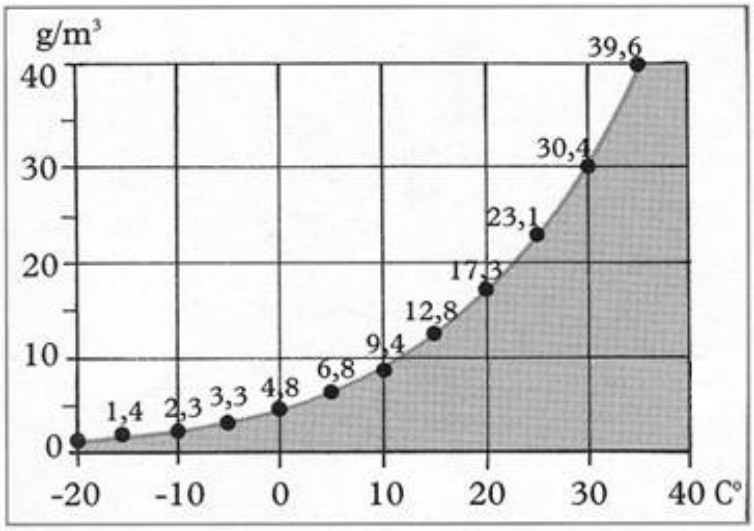
7 pont	

c) A szöveg arról is ír, hogy a globális felmelegedés kapcsán intenzívebbé válik a levegő felemelkedése. Miért emelkedik fel a felmelegedő levegő? Nevezzen meg egy okot!

– .....

1 pont	

d) Tanulmányozza a levegő vízgőzzel való telítettségi görbéjét, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Forrás: http://www.elektrobot.hu/?p=36

1. Mennyi vízgőzt képes befogadni a 25 °C-os levegő? *Válaszait mértékegységgel együtt adja meg, mert pontot csak így kaphat!*

   .....

2. A szobában 54%-os a relatív páratartalom és 20 °C a levegő hőmérséklete. Megközelítően hány °C-ra kell lehűlnie az ablaküvegnek ahhoz, hogy bepárásodjon?
   A számítást itt végezze!

   Az ablaküvegnek megközelítően: .....°C-ra kell lehűlnie.

   Mi a neve ennek a hőmérsékleti értéknek? .....

3. Mekkora a tényleges páratartalma a szobában a levegőnek, ha 30 °C-ot mér a hőmérő, és a műszer 50%-os páratartalmat mutat? *Válasza csak mértékegységgel fogadható el!*
   A számítást itt végezze!

   A tényleges páratartalom: .....

6 pont	
16 pont	